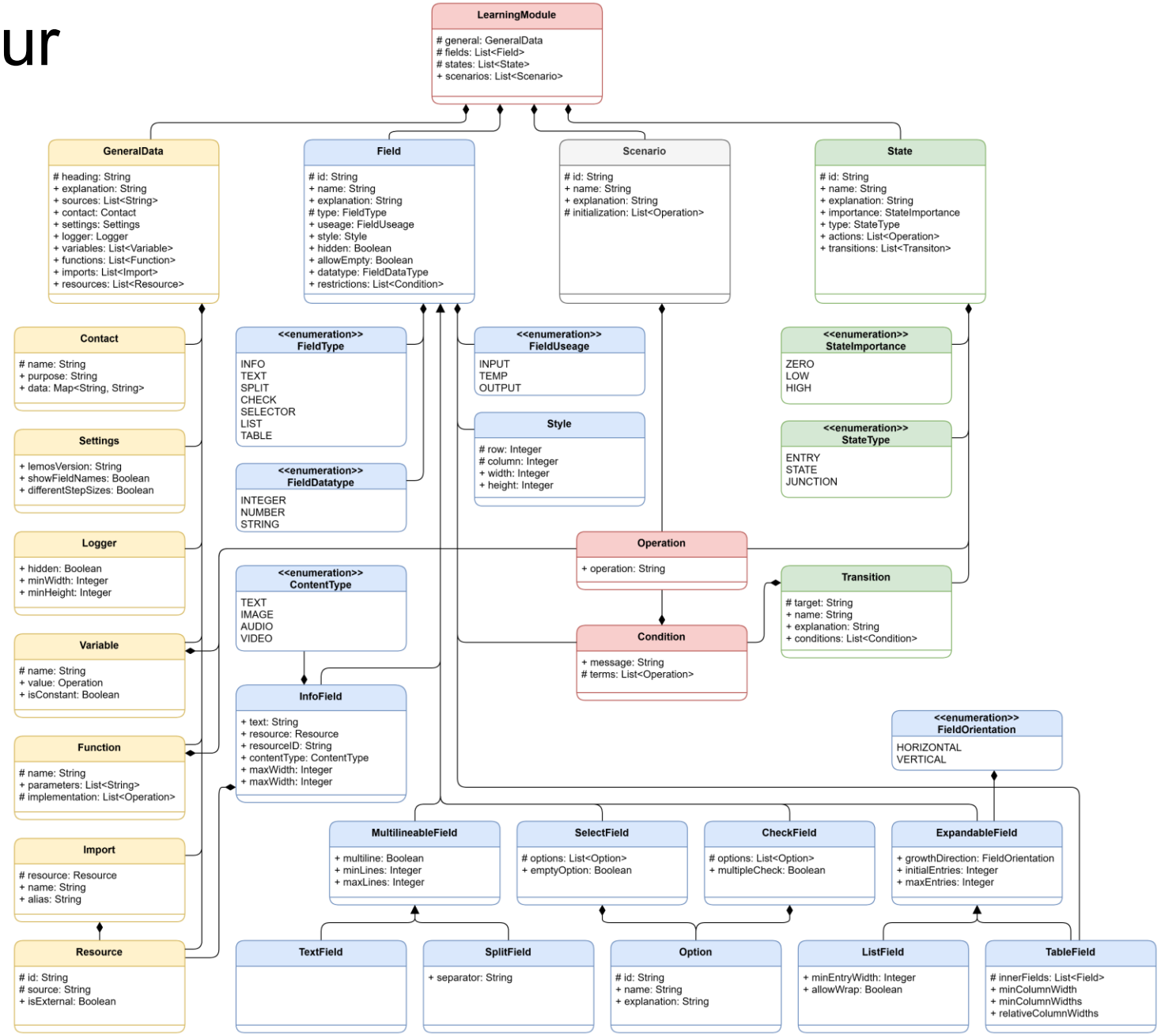
Modellierungssprache

Grundlegende Struktur

Legende:
- '#' = Erforderliches Attribut
- '+' = Optionales Attribut



LearningModule

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
general	GeneralData	Allgemeine Angaben	Ja	Keiner
fields	List<Field>	Ein-/Ausgabefelder	Ja	Keiner
states	List<State>	Zustandsgraph	Ja	Keiner
scenarios	List<Scenario>	Beispielwerte	Nein	Leere Liste

Condition

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
message	String	Fehlermeldung, falls Bedingung nicht erfüllt	Nein	Leere Zeichenkette
terms	List<Operation>	Zu erfüllende Teilbedingungen	Ja	Keiner

Operation

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
Keiner	String	Einzelner Befehl in JavaScript-Syntax (kann Felder, System- und Spezialfunktionen nutzen)	Ja	Keiner

Hinweis: als Fluchtzeichen müssen statt einem einzelnen Rück-Schrägstrich (\) zwei Rück-Schrägstriche verwendet werden (\\)

Enums

Enum-Name	Mögliche Werte
FieldUsage	INPUT, TEMP, OUTPUT, HIDDEN
FieldType	TEXT, PLAIN, SPLIT, CHECK, SELECT, LIST, TABLE
FieldDatatype	INTEGER, NUMBER, STRING
FieldOrientation	HORIZONTAL, VERTICAL
ContentType	TEXT, IMAGE, AUDIO, VIDEO
StateImportance	ZERO, LOW, HIGH
StateType	ENTRY, STATE, JUNCTION

GeneralData

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
heading	String	Überschrift des Lernmoduls	Ja	Keiner
explanation	String	Erläuterungen zum Lerninhalt	Nein	Leere Zeichenkette
sources	List<String>	Quellen zur weiteren Recherche	Nein	Leere Liste
contacts	List<Contact>	Ansprechpartner für Fragen	Nein	Leere Liste
settings	Settings	Einstellungen des Lernmoduls	Nein	Siehe Settings
logger	Logger	Einstellungen der Protokollierung	Nein	Siehe Logger
variables	List<Variable>	Globale Variablen	Nein	Leere Liste
functions	List<Function>	Spezialfunktionen	Nein	Leere Liste
imports	List<Import>	Zusätzliche Bibliotheken	Nein	Leere Liste
resources	List<Resource>	Ressourcen für Infofelder	Nein	Leere Liste

Contact

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
name	String	Name des Kontakts	Ja	Keiner
purpose	String	Zuständigkeit des Kontakts (für welche Fragen)	Nein	Leere Zeichenkette
data	Map<String, String>	Beliebige Kontaktangaben (Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, …)	Nein	Leere Tabelle

Settings

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
lemosVersion	String	Erwartete Version des LeMoS	Nein	"LATEST" (aktuelle Version)
showFieldIDs	Boolean	Zusätzliche Beschriftung der Felder mit ihrer ID	Nein	False
differentStepSizes	Boolean	Verschiedene Schrittweiten freischalten	Nein	True

Logger

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
hidden	Boolean	Protokollierungsfeld ausblenden	Nein	False
minWidth	Integer	Minimale Zeichenanzahl pro Zeile	Nein	100
minHeight	Integer	Minimale Zeilenanzahl	Nein	10

Variable

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
name	String	Eindeutiger Name	Ja	Keiner
value*	Operation	Initialer Wert	Nein	Leer (undefined)
isConstant	Boolean	Variable dient als Konstante	Nein	False

*: Muss konfiguriert werden wenn die Variable als Konstante dient (isConstant = true)

Function

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
name	String	Eindeutiger Name	Ja	Keiner
parameters	List<String>	Parameternamen	Nein	Leere Liste
implementation	List<Operation>	Implementierung	Ja	Keiner

Import

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
resource	Resource	ID der Ressource, die importiert werden soll	Ja	Keiner
name*	String	Zu importierende Komponente	Nein	Leere Zeichenkette (Standard-Import)
alias**	String	Bezeichnung unter der die Komponente angesprochen wird	Nein	Leere Zeichenkette

*: Standard-Import muss von importierter Ressource durch einen Standard-Export unterstützt werden
**: Muss konfiguriert werden, wenn 'name‘ den Standard-Import referenziert

Hinweis: die statischen Systemfunktionen der Klassen Module, Fields, Resource und Utils müssen bei Bedarf importiert werden:

- Für Module: import Module from "../lib/systemFunctions/Module.js";
- Für Fields: import Fields from "../lib/systemFunctions/Fields.js";
- Für Resource: import Resource from "../lib/systemFunctions/Resource.js";
- Für Utils: import Utils from "../lib/systemFunctions/Utils.js";

Resource

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
id	String	Eindeutige Identifikation	Ja	Keiner
source	String	URL oder Pfad zur Ressource	Ja	Keiner
isExternal	Boolean	Ressource ist nicht im Lernmodul abgelegt	Nein	False

Hinweise:

- Lokale Ressourcen sind als Dateien im Unterordner „resources" des Lernmoduls abzulegen
- Der Pfad zu einer lokalen Ressource beginnt im resources-Ordner, Beispiel:
  - Ressource in Lernmodulordner/resources/example/example.js
  - Anzugebender Pfad: example/example.js

Field

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
id*	String	Eindeutige Identifikation, z.B. 'N'	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename, z.B. 'Länge'	Nein	Wert von 'id'
explanation	String	Zusätzliche Erläuterungen	Nein	Leere Zeichenkette
type	FieldType	Eingabeart	Ja	Keiner
usage	FieldUsage	Verwendungsart	Nein	INPUT
style	Style	Rasterbasierte Position und Größe	Nein	Leerer Style
hidden	Boolean	Feld ausblenden	Nein	False
allowEmpty	Boolean	Leere Eingaben erlauben	Nein	False
datatype	FieldDatatype	Datentyp der Eingaben	Nein	STRING
restrictions	List<Condition>	Weitere Anforderungen an die Eingaben	Nein	Leere Liste

Field – Hinweise zu Attributen

Attributname	Hinweis
id	• Muss gültiger JavaScript-Variablenname sein und darf nicht mit einem Unterstrich beginnen
usage	• Bei type INFO nicht berücksichtigt, da Infofelder für Benutzer stets unveränderlich sind
style	• Kann weggelassen werden, wenn es bei allen Feldern weggelassen wird • Bei inneren Feldern (innerFields) einer Tabelle (type TABLE) nicht berücksichtigt
allowEmpty	• Nur bei usage INPUT berücksichtigt (Eingabebeschränkungen ohne Eingabe sinnlos) • Bei type INFO nicht berücksichtigt, da Infofelder für Benutzer stets unveränderlich sind • Felder mit type CHECK gelten als leer, wenn keine Option ausgewählt ist • Felder mit type SELECT gelten als leer, wenn eine leere Zeichenkette (bei emptyOption FALSE) bzw. die erste Option (bei emptyOption TRUE) gewählt wurde • Felder mit type LIST oder TABLE gelten als leer, wenn alle Einträge leer sind
datatype	• Validierung des Datentyps nur bei usage INPUT (Eingabebeschränkungen ohne Eingabe sinnlos) • Bei type INFO, CHECK, SELECT und TABLE nicht berücksichtigt • Bei type SPLIT und LIST auf jeden Eintrag angewandt • Bei type TEXT, SPLIT und LIST mit datatype NUMBER oder INTEGER: automatische Umwandlung der Werte in Zahlen, leere Zeichenketten werden zu NaN
restrictions	• Nur bei usage INPUT berücksichtigt (Eingabebeschränkungen ohne Eingabe sinnlos) • Bei type INFO nicht berücksichtigt, da Infofelder für Benutzer stets unveränderlich sind • Bei type SPLIT, LIST und TABLE kann die Variable "entry" genutzt werden, um die einzelnen Einträge zu adressieren, Bsp.: "entry >= 0" → jeder Eintrag ("entry") muss >= 0 sein

Field – Hinweis zu inneren Feldern

Innere Felder können nicht direkt referenziert werden

- Beispiel:
  - Globales Feld g1 vom type PLAIN
  - Globales Feld g2 vom type TABLE mit inneren Feldern i1 und i2, beide vom type PLAIN
- Konsequenzen im Beispiel:
  - g1 und g2 können in ihren Restriktionen auf sich selbst und aufeinander zugreifen
  - g1 und g2 können in ihren Restriktionen nicht direkt auf i1 und i2 zugreifen
  - i1 und i2 können in ihren Restriktionen jeweils nur auf sich selbst direkt zugreifen
  - i1 und i2 können in ihren Restriktionen auf g1 und g2 zugreifen, da diese globale Felder sind
- Lösung:
  - Indirekter Zugriff auf innere Felder über ihr jeweils übergeordnetes Feld
  - Im Beispiel: nutzen der Methoden von g2, um auf i1 und i2 zugreifen zu können

Style

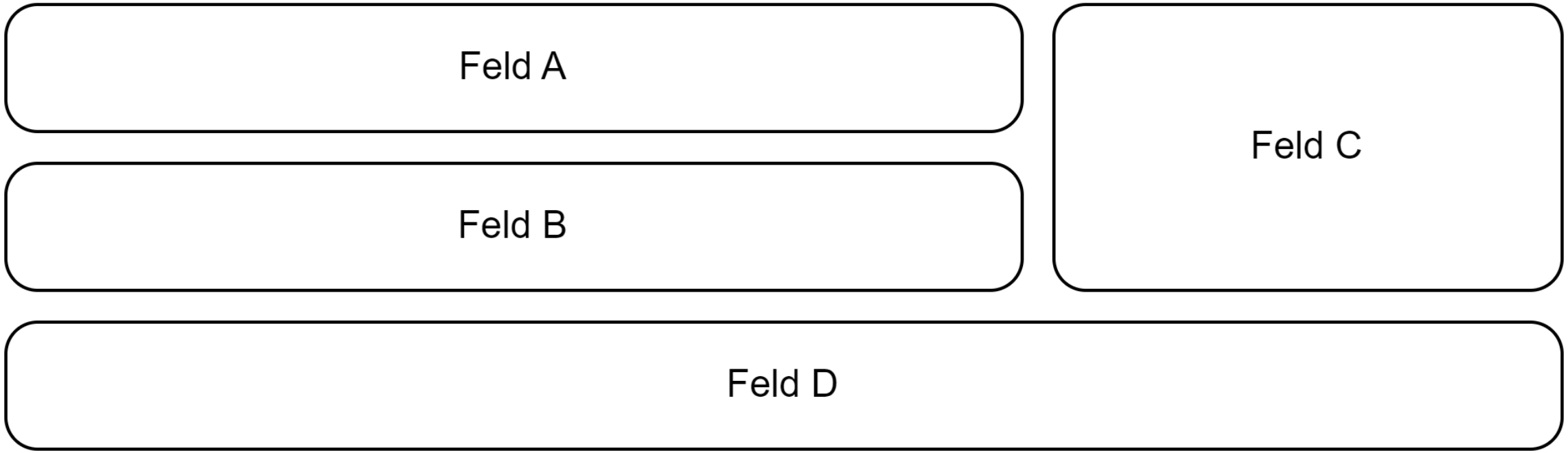
Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
row	Integer	Zeile im Raster, beginnend bei 1	Ja	Keiner
column	Integer	Spalte im Raster, beginnend bei 1	Ja	Keiner
width	Integer	Breite in Rasterfeldern	Nein	1
height	Integer	Höhe in Rasterfeldern	Nein	1

Erläuterung:

- Lernmodulfelder werden an einem gemeinsamen Raster dynamischer Größe ausgerichtet
- Die Position (row + column) entspricht der oberen linken Ecke des Lernmodulfelds
- Die Größe (width + height) entspricht der Anzahl der nach rechts bzw. unten eingenommenen Rasterfelder und sollte entsprechend bei der Position des nächsten Felds berücksichtigt werden
- Beispiel: Lernmodulfeld 1 hat folgende Attribute: row=1, column=1, width=2, height=3
  --> Lernmodulfeld 2 kann horizontal erst bei row+height=4 oder vertikal erst bei oder column+width=3 folgen

Style – Beispiel

Bezeichnung	Row	Column	Width	Height
Feld A	1	1	2	1
Feld B	2	1	2	1
Feld C	1	3	1	2
Feld D	3	1	3	1



InfoField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
text	String	Anzuzeigender Inhalt oder Alternativtext	Nein	Leere Zeichenkette
resource* **	Resource	Anzuzeigende Ressource	Nein	Leere Ressource
resourceID* **	String	ID der anzuzeigenden Ressource	Nein	Leere Zeichenkette
contentType	ContentType	Art des Inhalts	Nein	TEXT
maxWidth*	Integer	Maximale Breite des Inhalts	Nein	-1 (unbegrenzt)
maxHeight*	Integer	Maximale Höhe des Inhalts	Nein	-1 (unbegrenzt)

*: Bei contentType TEXT ignoriert
**: Bei contentType ungleich TEXT ist stets entweder resource oder resourceID zu konfigurieren

CheckField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
options	List<Option>	Zur Auswahl stehende Optionen	Ja	Keiner
multipleCheck	Boolean	Auswahl mehrerer Optionen erlauben	Nein	true

SelectField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
options	List<Option>	Zur Auswahl stehende Optionen	Ja	Keiner
emptyOption	Boolean	Erste Option als leer interpretieren	Nein	false

Option

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
id	String	Eindeutige Identifikation, z.B. 'Opt0'	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename, z.B. 'Option 1'	Nein	Wert von 'id'
explanation	String	Zusätzliche Erläuterungen	Nein	Leere Zeichenkette

MultilineableField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
multiline	Boolean	Mehrzeiliges Feld	Nein	False
minLines*	Integer	Minimale Zeilenanzahl	Nein	1
maxLines*	Integer	Maximale Zeilenanzahl	Nein	-1 (unbegrenzt) Minimum: 'minLines'
fixLines*	Integer	Feste Zeilenanzahl	Nein	-1 (unbegrenzt)

*: nur bei multiline = true berücksichtigt

TextField (zusätzlich zu MultilineableField)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert

SplitField (zusätzlich zu MultilineableField)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
separator	String	Trennzeichen, an dem die Eingabe aufzuteilen ist	Nein	Leere Zeichenkette (Aufteilung nach jedem Zeichen)

ExpandableField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
growthDirection	FieldOrientation	Wachstumsrichtung	Nein	VERTICAL
initialEntries	Integer	Initiale Anzahl von Einträgen	Nein	1
maxEntries	Integer	Maximale Anzahl von Einträgen	Nein	-1 (unbegrenzt) Minimum: 'initialEntries'

ListField (zusätzlich zu ExpandableField)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
minEntryWidth*	Integer	Minimale Breite der einzelnen Einträge	Nein	-1 (unbegrenzt)
allowWrap*	Boolean	Zeilenumbruch, falls Felder nicht mehr in Zeile passen	Nein	False

*: nur bei growthDirection HORIZONTAL berücksichtigt

TableField (zusätzlich zu ExpandableField)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
innerFields	List<Field>	Felder einer Tabellenzeile/-spalte	Ja	Keiner
minColumnWidth*	Integer	Minimale Breite der Tabellenspalten	Nein	-1 (unbegrenzt)
minColumnWidths* **	List<Integer>	Minimale Breiten der Tabellenspalten	Nein	Leere Liste (unbegrenzt)
relativeColumnWidths***	List<Integer>	Relative Breiten der Tabellenspalten	Nein	Leere Liste (alle gleich)

*: Kombinationen von minColumnWidth und minColumnWidths sind nicht zulässig
**: bei growthDirection VERTICAL sind stets so viele Werte wie innere Felder anzugeben,
bei growthDirection HORIZONTAL sind stets 2 Werte (für Kopf und Rest) anzugeben
***: bei growthDirection HORIZONTAL nicht berücksichtigt,
wenn die Inhalte einer Spalte es erforderlich machen, wird die Spalte unabhängig von der Konfiguration dynamisch verbreitert

State

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
id*	String	Eindeutige Identifikation, z.B. 'Z0'	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename, z.B. 'N berechnet'	Nein	Wert von 'id'
explanation	String	Zusätzliche Erläuterungen	Nein	Leere Zeichenkette
type	StateType	Art des Zustands	Nein	STATE
importance**	StateImportance	Wichtigkeit (kleiner oder große Schritt)	Nein	HIGH
actions***	List<Operation>	Vor Zustandseintritt auszuführende Operationen	Nein	Leere Liste
transitions	List<Transition>	Übergänge zu weiteren Zuständen	Nein	Leere Liste

*: muss gültiger JavaScript-Variablenname sein und darf nicht mit einem Unterstrich beginnen (das ist dem LeMoS vorbehalten)
**: bei type JUNCTION nicht berücksichtigt, stattdessen stets ZERO
***: Hinweis: jede Operation wird automatisch mit einem Semikolon abgeschlossen

Transition

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
target	String	ID des Zielzustands	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename, z.B. 'T1'	Nein	Leere Zeichenkette
explanation	String	Erläuterungen zum Übergang	Nein	Leere Zeichenkette
conditions	List<Condition>	Zu erfüllende Bedingungen	Nein	Leere Liste

Hinweis: pro Zustand darf maximal ein Übergang bedingungslos sein

Scenario

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
id	String	Eindeutige Identifikation, z.B. 'S1'	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename in Szenario-Auswahl, z.B. 'Szenario 1'	Nein	Wert von 'id'
explanation	String	Beschreibung des Szenarios, z.B. 'Länge gesucht'	Nein	Leere Zeichenkette
initialization*	List<Operation>	Operationen zum Initialisieren des Szenarios	Ja	Keiner

*: Hinweis: jede Operation wird automatisch mit einem Semikolon abgeschlossen
Anmerkung: Szenarien sind als eigene Dateien im Unterordner "scenarios" des Lernmoduls abzulegen